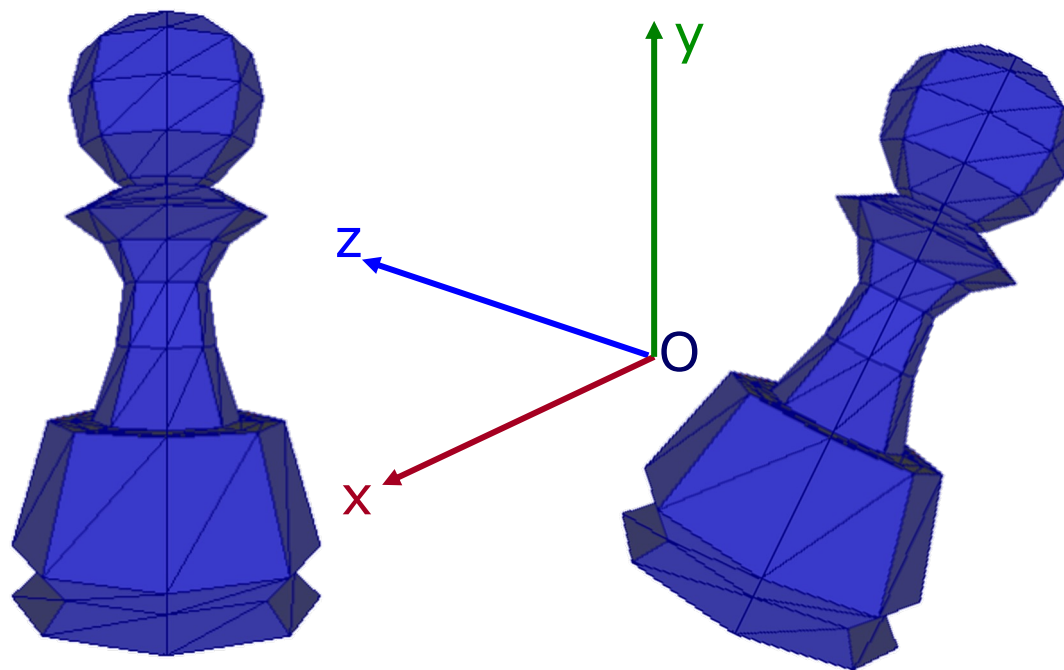


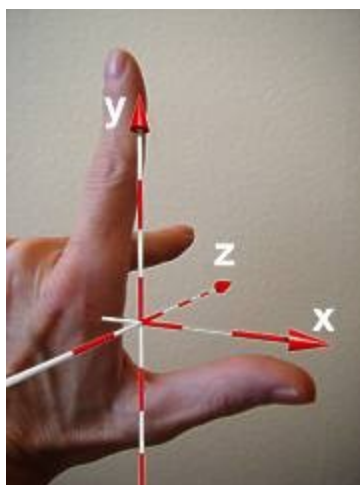
# Trasformazioni Geometriche



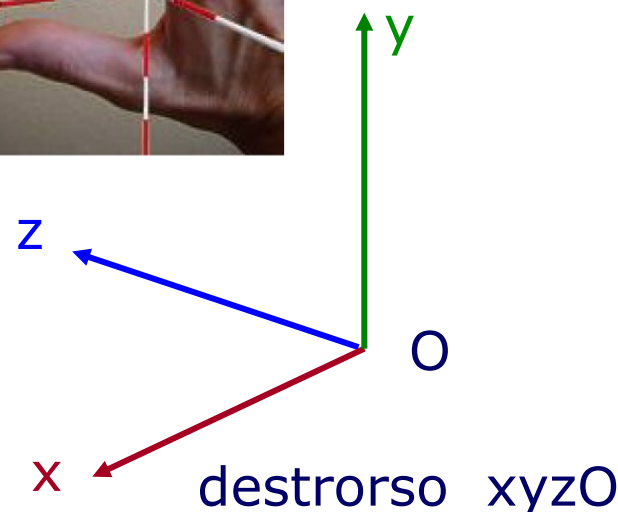
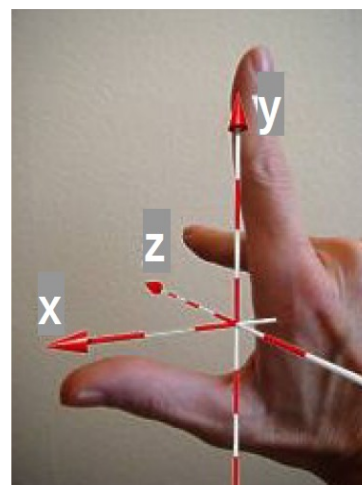
# Sistema di Coordinate in CG

Sia  $xyzO$  un sistema di riferimento Cartesiano 3D; in CG l'alto è l'asse  $y$ , non  $z$ , e si deve distinguere tra destrorso e sinistrorso in base alla regola della mano destra o sinistra.

Mano sinistra



Mano destra



# Definizione oggetto 3D

Ogni oggetto mesh 3D viene definito in un sistema di riferimento Cartesiano xyzO destrorso dando la lista dei suoi Vertici (coord. floating point) e la lista delle sue Facce (piane).

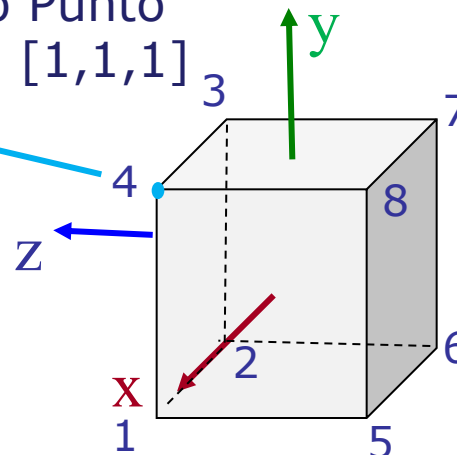
Coordinate (X,Y,Z) dei Vertices

```
1> 1.000000 -1.000000 1.000000
2> -1.000000 -1.000000 1.000000
3> -1.000000 1.000000 1.000000
4> 1.000000 1.000000 1.000000
5> 1.000000 -1.000000 -1.000000
6> -1.000000 -1.000000 -1.000000
7> -1.000000 1.000000 -1.000000
8> 1.000000 1.000000 -1.000000
```

Indici dei Vertices di ogni Face

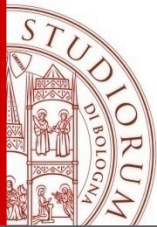
```
1> 4 3 2 1
2> 8 7 3 4
3> 7 8 5 6
4> 5 1 2 6
5> 8 4 1 5
6> ...
```

Vertice o Punto  
di coord. [1,1,1]



Geometria e Topologia

- **definizione geometrica** (dove sono posizionati nello spazio 3D i vertici)
- **definizione topologica** (come sono connessi i vertici da lati e facce)



# Definizione oggetto 3D

Se le Facce sono piane, ma non sono triangoli, è necessario suddividerle in triangoli prima di passare al rendering dell'oggetto mesh.

Coordinate (X,Y,Z) dei Vertices

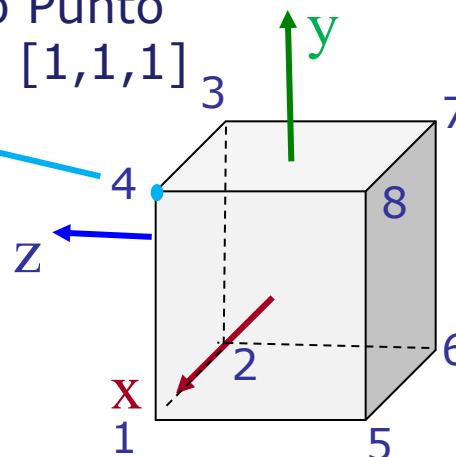
```
1> 1.000000 -1.000000 1.000000
2> -1.000000 -1.000000 1.000000
3> -1.000000 1.000000 1.000000
4> 1.000000 1.000000 1.000000
5> 1.000000 -1.000000 -1.000000
6> -1.000000 -1.000000 -1.000000
7> -1.000000 1.000000 -1.000000
8> 1.000000 1.000000 -1.000000
```

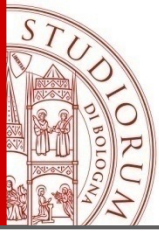
Indici dei Vertices di ogni Face

```
1> 4 3 2
2> 4 2 1
3> 8 7 3
4> 8 3 4
5> 7 8 5
```

...

Vertice o Punto  
di coord. [1,1,1]





# Scalari, Punti e Vettori (un po' di richiami)

Scalare:  $\alpha \in \mathbb{R}$

specifica una grandezza

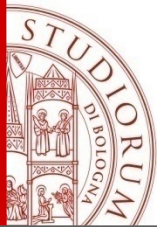
Punto:  $p = [x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$

specifica una posizione  
nello spazio

Vettore:  $\underline{v} = [x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$

specifica modulo,  
direzione e verso

**Attenzione:** per convenzione i vettori sono colonna; quando faremo un prodotto tra matrice e vettore, per questa convenzione, avremo “matrice” per “vettore colonna”. I vettori li indicheremo in grassetto o sottosegnati.

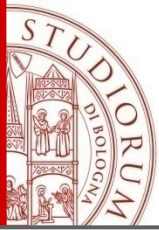


# Lo Spazio Vettoriale $R^n$

Uno spazio Vettoriale, detto anche spazio lineare è una struttura algebrica composta da:

- un campo i cui elementi sono detti scalari
- un insieme di elementi detti vettori
- due operazioni binarie, dette somma e moltiplicazione per scalare caratterizzate da certe proprietà

Nel seguito siamo interessati allo spazio Vettoriale  $R^n$  (insieme dei vettori  $\underline{v} \in R^n$ ) sul campo  $R$  ed in particolare per  $n=2,3$  e  $4$ .



# Lo Spazio Vettoriale $R^n$

$R^n$  è uno spazio lineare sul campo  $R$  quando:

A) esiste un'operazione binaria interna "+" detta addizione e

A1.  $(\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w})$  per ogni  $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in R^n$

A2.  $\underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u}$  per ogni  $\underline{u}, \underline{v} \in R^n$

A3. Esiste  $\underline{0} = [0, 0, 0]^T$  tale che  $\underline{u} + \underline{0} = \underline{u}$  per ogni  $\underline{u} \in R^n$

A4. Per ogni  $\underline{u} \in R^n$  esiste un unico  $\underline{v} \in R^n$  tale che  $\underline{u} + \underline{v} = \underline{0}$   
(indicheremo  $\underline{v}$  come  $-\underline{u}$ )

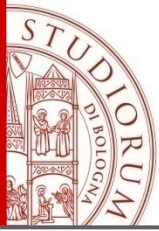
B) esiste un'operazione binaria esterna "•" detta moltiplicazione per uno scalare  $\alpha \in R$  e

B1.  $\alpha \bullet (\underline{u} + \underline{v}) = \alpha \bullet \underline{u} + \alpha \bullet \underline{v}$

B2.  $(\alpha + \beta) \bullet \underline{u} = \alpha \bullet \underline{u} + \beta \bullet \underline{u}$

B3.  $(\alpha\beta) \bullet \underline{u} = \alpha \bullet (\beta \bullet (\underline{u}))$

B4.  $1 \bullet \underline{u} = \underline{u}$  cioè  $1$  è l'unità moltiplicativa



# Lo Spazio Vettoriale $R^n$

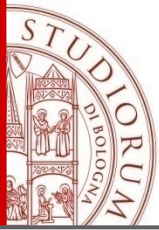
Per ogni spazio lineare a dimensione finita  $n$  ( $R^n$  ha dimensione  $n$ ) è possibile determinare  $n$  vettori linearmente indipendenti  $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$  (una base) così che ogni vettore di  $R^n$  può essere scritto come una combinazione lineare

$$\underline{u} = a_1 \underline{v}_1 + a_2 \underline{v}_2 + \dots + a_n \underline{v}_n$$

per opportuni coefficienti reali  $a_1, a_2, \dots, a_n$ .

$[a_1, a_2, \dots, a_n]^T$  sono le "coordinante" di  $\underline{u}$  nella base  $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$





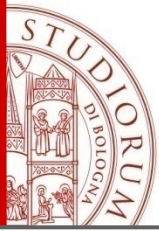
# Prodotto scalare

Dati due vettori  $\underline{u}=[u_1, u_2, \dots, u_n]^T$  e  $\underline{v}=[v_1, v_2, \dots, v_n]^T$  di  $R^n$ , si definisce l'operazione "prodotto scalare", e la si indica con " $\bullet$ ", come:

$$\underline{u} \bullet \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

Altri modi di indicarla sono

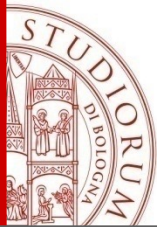
$$\underline{u} \bullet \underline{v} = \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = \underline{u}^T \underline{v}$$



# Norma Euclidea

Si può definire per ogni  $\underline{u}$  in  $R^n$  una funzione detta "norma" (norma Euclidea che indicheremo con la notazione  $\| \bullet \|_2$ ) in questo modo

$$\|\underline{v}\|_2 = \sqrt{\underline{v} \bullet \underline{v}} = \sqrt{\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle} = \sqrt{\underline{v}^T \underline{v}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$$



# Norma Euclidea

La lunghezza o modulo di un vettore di  $R^3$  è

$$||\underline{v}||_2 = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Un vettore di modulo 1 è detto “vettore unitario” o anche “versore” o vettore normalizzato.

Si può sempre normalizzare un vettore per renderlo un vettore unitario, dividendolo per la sua norma

$$\underline{v} / ||\underline{v}||_2$$

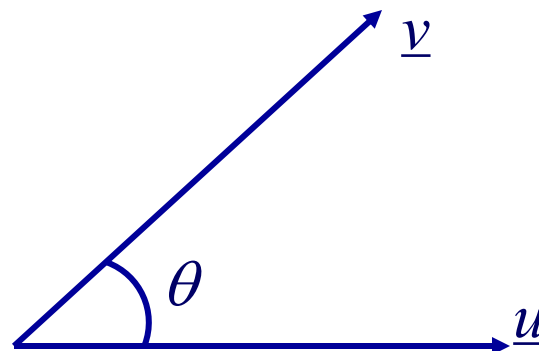
# Prodotto scalare

In  $R^n$  è noto che il prodotto scalare fra due vettori permette di determinare l'angolo che essi formano:

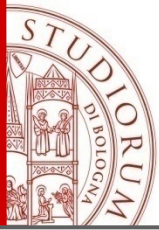
$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = \|\underline{u}\|_2 \|\underline{v}\|_2 \cos(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle / (\|\underline{u}\|_2 \|\underline{v}\|_2)$$

$$\theta = \arccos(\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle / (\|\underline{u}\|_2 \|\underline{v}\|_2))$$



**Nota:** se il prodotto scalare fra due vettori è nullo ( $\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = 0$ ) i due vettori sono ortogonali ossia formano un angolo di 90 gradi o  $\pi/2$  in radianti



# Prodotto vettoriale

Dati due vettori di  $R^3$   $\underline{u}=[u_x, u_y, u_z]^T$  e  $\underline{v}=[v_x, v_y, v_z]^T$ , si definisce l'operazione "prodotto vettoriale", e la si indica con " $\times$ ", come:

$$\underline{u} \times \underline{v} = [u_y v_z - u_z v_y, \quad u_z v_x - u_x v_z, \quad u_x v_y - u_y v_x]$$

$$= \left[ \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_z & u_x \\ v_z & v_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \right]$$

con  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

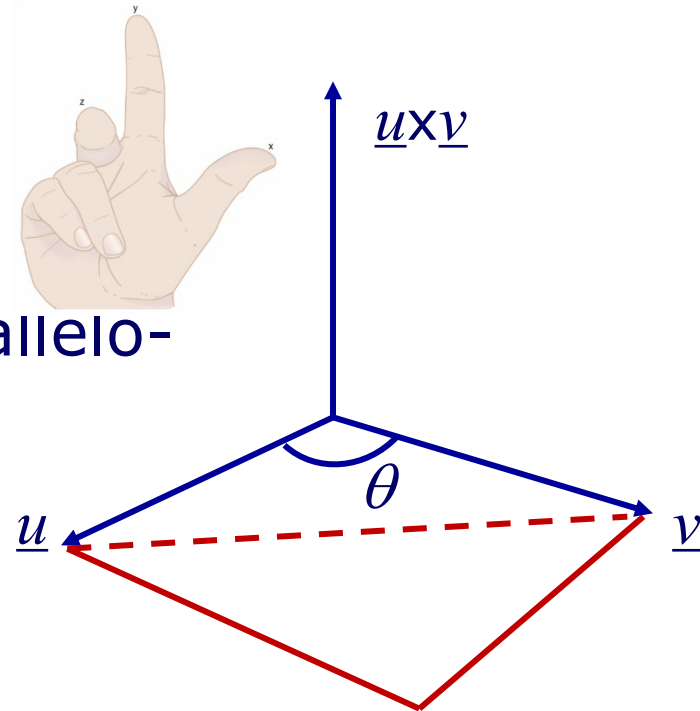
# Prodotto vettoriale

$\underline{u} \times \underline{v}$  è un vettore perpendicolare sia ad  $\underline{u}$  che a  $\underline{v}$  nella direzione e verso definita dalla regola della mano destra

$$||\underline{u} \times \underline{v}||_2 = ||\underline{u}||_2 ||\underline{v}||_2 \sin(\theta)$$

$||\underline{u} \times \underline{v}||_2 = \text{area con segno del parallelogramma costruito su } \underline{u} \text{ e } \underline{v}$

$||\underline{u} \times \underline{v}||_2 = 0$  se  $\underline{u}$  e  $\underline{v}$  sono paralleli

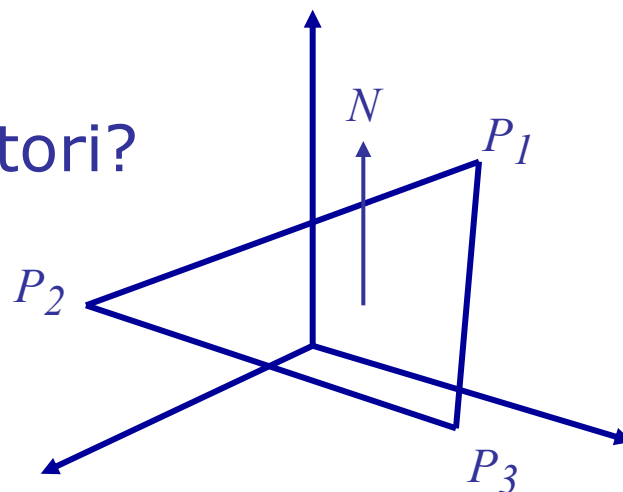


# Prodotto vettoriale

**Nota:** il prodotto vettoriale è utile per determinare il vettore normale di un triangolo 3D, ma anche l'area di un triangolo 3D

$$Area(\Delta P_1 P_2 P_3) = \frac{1}{2} \|(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)\|_2$$

Ma  $P_2 - P_1$  e  $P_3 - P_1$  sono vettori?  
Questo da dove viene?

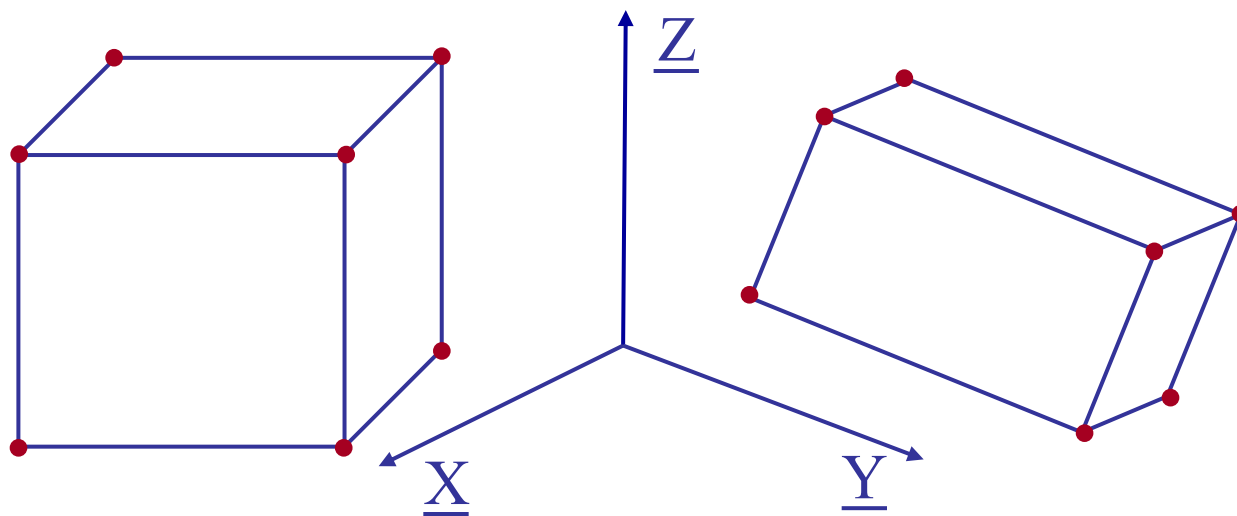


Sulla pagina web del corso, in Download Documenti, potete trovare tutti questi concetti e molto di più nel documento “Basic Linear Algebra”

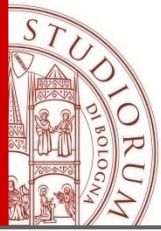
# Trasformazioni Affini

Il nostro obiettivo è, dato un oggetto 3D, poterlo trasformare in uno differente per **posizione**, **orientazione** e **dimensione**; per far questo dovremo trasformare le coordinate dei punti/vertici dell'oggetto 3D.

Modificare la **geometria**, ma non la **topologia**







# Trasformazione lineare

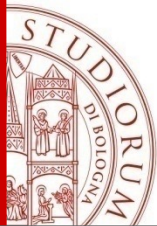
Una "trasformazione lineare"  $A$  di  $R^3$  è un'applicazione che mappa  $\underline{u} \in R^3$  in  $\underline{u}' \in R^3$  ( $\underline{u}' = A(\underline{u})$ ) con le proprietà:

- 1)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A(\underline{u}) + A(\underline{v})$
- 2)  $A(\alpha \underline{u}) = \alpha A(\underline{u})$  con  $\alpha \in R$

Una trasformazione lineare può essere rappresentata da una matrice  $A$  3x3 non singolare, infatti

$$\begin{bmatrix} u'_x \\ u'_y \\ u'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} \quad \underline{u}' = A \underline{u}$$

e valgono le proprietà sopra dette. 



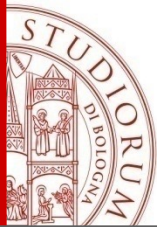
# Trasformazione affine

Una “trasformazione affine” è la composizione di una trasformazione lineare ed una traslazione; in forma matriciale sarà:

$$\begin{bmatrix} u'_x \\ u'_y \\ u'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix}$$

od anche

$$\underline{u}' = A \underline{u} + \underline{d}$$



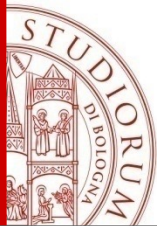
# Spazio Affine

In uno spazio vettoriale non c'è il concetto di punto e quindi di posizione

Uno spazio affine è l'estensione di uno spazio vettoriale che contiene anche i punti

Nuove operazioni:

- 1) punto + vettore  $\Rightarrow$  definisce un punto
- 2) punto - punto  $\Rightarrow$  definisce un vettore



# Combinazione affine

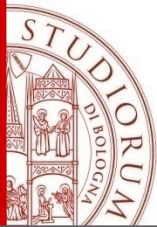
Una “combinazione affine” è una combinazione lineare di punti con coefficienti che fanno somma 1

$$a_1 p_1 + a_2 p_2 + \dots + a_n p_n$$
$$\text{con } a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$$

$$\begin{aligned} \text{ma } & a_1 p_1 + a_2 p_2 + \dots + a_n p_n \\ &= (1 - a_2 - \dots - a_n) p_1 + a_2 p_2 + \dots + a_n p_n \\ &= p_1 + a_2 (p_2 - p_1) + \dots + a_n (p_n - p_1) \\ &= p_1 + a_2 \underline{u}_2 + \dots + a_n \underline{u}_n \\ &= p \end{aligned}$$

cioè *punto* + (*vettore* + ... + *vettore*) dà un *punto* + *vettore* e quindi un *punto*.

Una “combinazione affine” di punti è un punto



# Combinazione affine

**osservazione:** se  $a_i \in [0,1]$  allora una combinazione affine è detta "combinazione convessa"

**esempio:**  $p = (1-t) p1 + t p2$

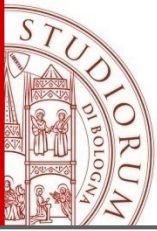
- punti della retta passante per  $p1$  e  $p2$  per  $t \in \mathbb{R}$ ;
- punti del segmento di estremi  $p1$  e  $p2$  per  $t \in [0,1]$

**esempio:** punto medio di un segmento

$$p = (p1 + p2)/2$$

**esempio:**  $p(\alpha, \beta, \gamma) = \alpha p1 + \beta p2 + \gamma p3$   
con  $\alpha + \beta + \gamma = 1$  e  $\alpha, \beta, \gamma \in [0,1]$

punto del triangolo di vertici  $p1, p2, p3$



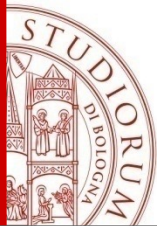
# Frame (Sistema di Riferimento)

In uno spazio affine definiamo un “sistema di riferimento” mediante una quadrupla data da

$$(\underline{v1}, \underline{v2}, \underline{v3}, O)$$

Dove

- $O$  è un punto (origine)
- $(\underline{v1}, \underline{v2}, \underline{v3})$  è una base di vettori per lo spazio vettoriale associato (non necessariamente vettori ortogonali)



# Coordinate Omogenee

Se in uno spazio affine assumiamo

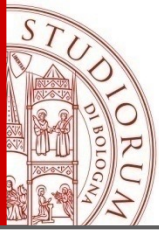
$$1 \ p=p \quad \text{e} \quad 0 \ p=0$$

Un vettore  $\underline{u}$  nel sistema  $(\underline{v1}, \underline{v2}, \underline{v3}, O)$  sarà dato da:

$$\underline{u} = a_1 \underline{v1} + a_2 \underline{v2} + a_3 \underline{v3} + 0 \ O$$

Un punto  $p$  nel sistema  $(\underline{v1}, \underline{v2}, \underline{v3}, O)$  sarà dato da:

$$p = a_1 \underline{v1} + a_2 \underline{v2} + a_3 \underline{v3} + 1 \ O$$



# Coordinate Omogenee

Allora, ogni punto e vettore 3D viene definito da 4 coordinate:

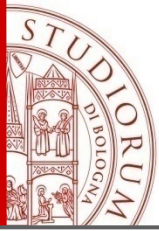
$$p = a_1 \underline{v}1 + a_2 \underline{v}2 + a_3 \underline{v}3 + O$$

le coordinate di  $p$  sono  $[a_1, a_2, a_3, 1]^T$

$$\underline{u} = a_1 \underline{v}1 + a_2 \underline{v}2 + a_3 \underline{v}3$$

le coordinate di  $\underline{v}$  sono  $[a_1, a_2, a_3, 0]^T$



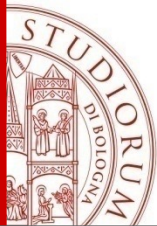


# Coordinate Omogenee

Dato un sistema di riferimento  $(\underline{v}1, \underline{v}2, \underline{v}3, O)$ , ogni punto e vettore 3D è localizzato moltiplicando le sue coordinate per la matrice 4x4 che definisce il sistema di riferimento

$$\underline{u} = a_1 \underline{v}1 + a_2 \underline{v}2 + a_3 \underline{v}3 + 0 O = \begin{bmatrix} v_{1x} & v_{2x} & v_{3x} & 0 \\ v_{1y} & v_{2y} & v_{3y} & 0 \\ v_{1z} & v_{2z} & v_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{p} = a_1 \underline{v}1 + a_2 \underline{v}2 + a_3 \underline{v}3 + 1 O = \begin{bmatrix} v_{1x} & v_{2x} & v_{3x} & 0 \\ v_{1y} & v_{2y} & v_{3y} & 0 \\ v_{1z} & v_{2z} & v_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



# Trasformazioni Affini in Spazi Affini (Coordinate Omogenee)

$$p' = A p + \underline{d}$$

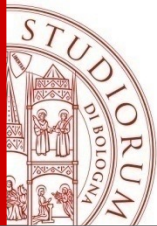
diventa

$$p' = M p$$

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & d_x \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & d_y \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the transformation matrix  $M$  (labeled  $M$  with an arrow) which combines the linear transformation matrix  $A$  (labeled  $A$  with an arrow) and the translation vector  $\underline{d}$  (labeled  $\underline{d}$  with an arrow).

$$\begin{aligned} p'_x &= a_{11}p_x + a_{12}p_y + a_{13}p_z + d_x \\ p'_y &= a_{21}p_x + a_{22}p_y + a_{23}p_z + d_y \\ p'_z &= a_{31}p_x + a_{32}p_y + a_{33}p_z + d_z \end{aligned}$$



# Trasformazioni Affini 3D (Coordinate Omogenee)

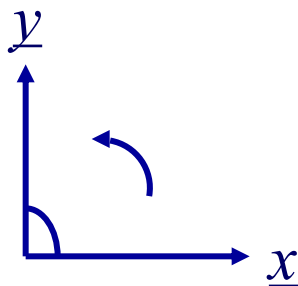
Scala

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traslazione

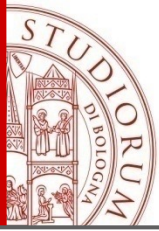
$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotazione intorno  
all'asse  $\underline{z}$



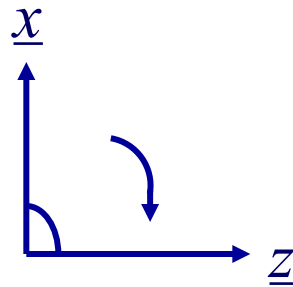
$R_z(\theta)$

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$



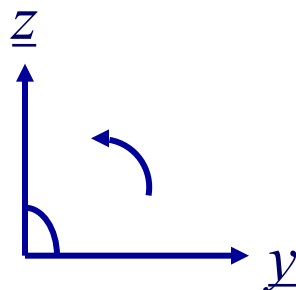
# Trasformazioni Affini 3D (Coordinate Omogenee)

Rotazione intorno  
all'asse  $\underline{y}$

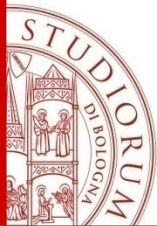


$$R_y(\theta) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotazione intorno  
all'asse  $\underline{x}$



$$R_x(\theta) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



# Perché Trasformazioni Affini?

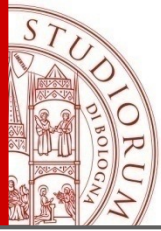
Tali trasformazioni, essendo lineari, godono delle proprietà che garantiscono che punti allineati vengono trasformati in punti allineati e punti complanari vengono trasformati in punti complanari.

Vediamolo per punti di un segmento:

Sia  $p(t) = (1-t)p_1 + tp_2$  con  $t \in [0,1]$  allora  $p'(t) = Mp(t)$  e

$$\begin{aligned} p'(t) = Mp(t) &= M[(1-t)p_1 + tp_2] \\ &= M(1-t)p_1 + Mt p_2 \\ &= (1-t)Mp_1 + tMp_2 \\ &= (1-t)p_1' + tp_2' \end{aligned}$$

Questa semplice osservazione è alla base del fatto che per trasformare un oggetto definito da Vertici e Facce piane risulta sufficiente applicare le trasformazioni ai vertici e considerare la stessa connettività (topologia).



# Trasformazioni Inverse

Se  $M$  trasforma  $p$  in  $p'$ , allora  $M^{-1}$  trasforma  $p'$  in  $p$

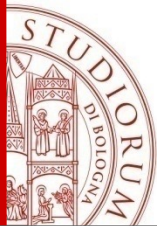
$$M M^{-1} = M^{-1} M = I$$

$$p' = M p \quad \text{allora} \quad M^{-1} p' = p$$

Inversa della traslazione:  $T^{-1}(\underline{d}) = T(-\underline{d})$

Inversa della scala:  $S^{-1}(\underline{s}) = S(1/s_x, 1/s_y, 1/s_z)$

Inversa della rotazione:  $R^{-1}(\theta) = R^T(\theta) = R(-\theta)$



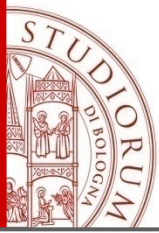
# Trasformazioni Composte

Più trasformazioni successive su un oggetto si chiamano **trasformazioni composte** e si ottengono mediante prodotti di matrici

$$p' = M_n \dots M_2 M_1 p = M p \quad \text{con} \quad M = M_n \dots M_2 M_1$$

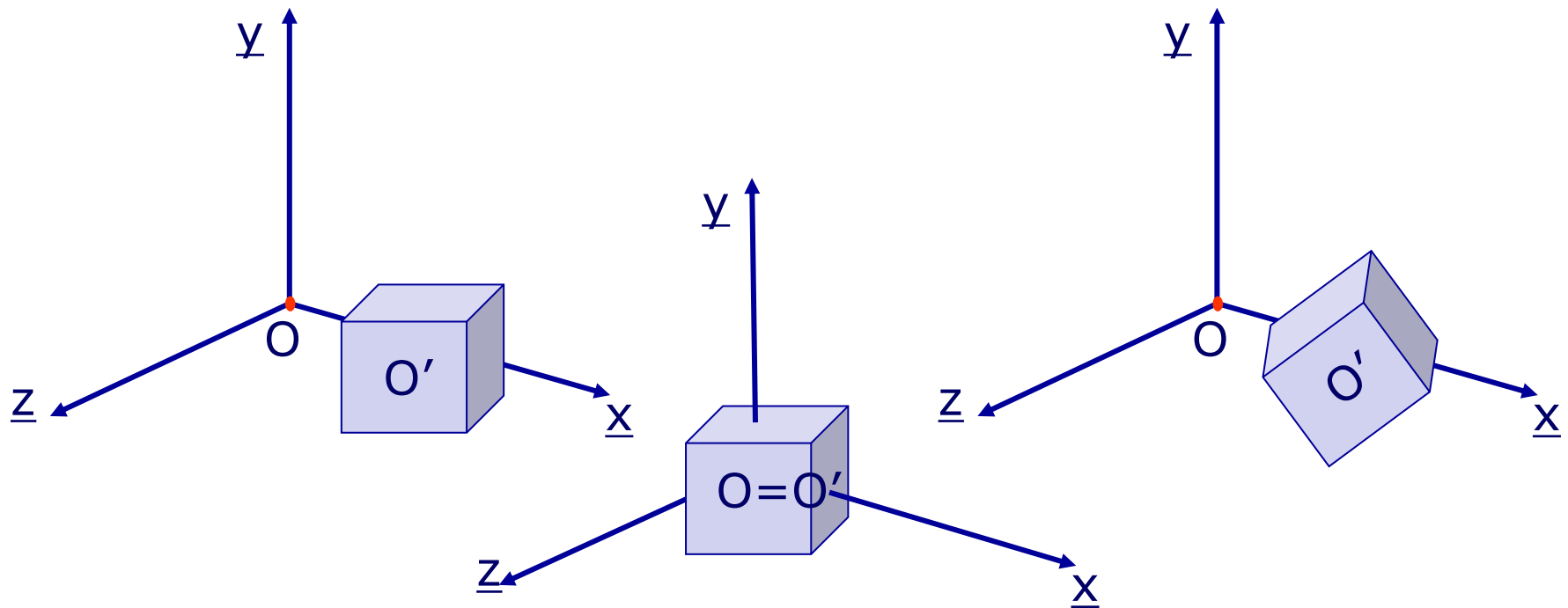
Il prodotto di matrici è associativo, ma non commutativo, per cui l'ordine delle matrici è importante

**Nota:** se si applicano trasformazioni composte dello stesso tipo, cioè scale con scale, traslazioni con traslazioni, rotazioni con rotazioni rispetto allo stesso asse, allora il prodotto di tali matrici risulta commutativo.



# Trasformazioni rispetto ad un punto

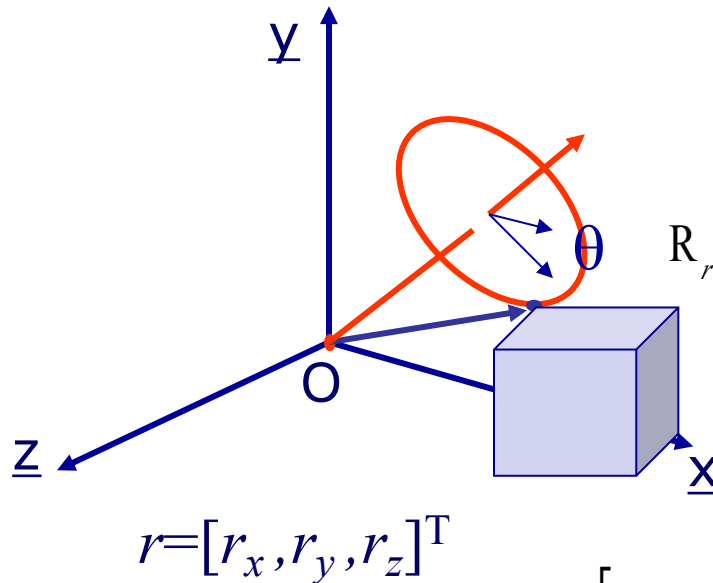
Scala e rotazione di un oggetto 3D rispetto ad un punto  $O'$  (per esempio il suo baricentro); vengono gestite in modo simile al caso 2D;





# Trasformazioni rispetto ad un punto

Rotazione di un oggetto 3D rispetto ad un asse arbitrario:



$$R_r(\theta) = \begin{pmatrix} r_x r_x (1-c) + c & r_y r_x (1-c) - r_z s & r_z r_x (1-c) + r_y s & 0 \\ r_x r_y (1-c) + r_z s & r_y r_y (1-c) + c & r_z r_y (1-c) - r_x s & 0 \\ r_x r_z (1-c) - r_y s & r_y r_z (1-c) - r_x s & r_z r_z (1-c) + c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con  $c = \cos(\theta)$   $s = \sin(\theta)$

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = R_r(\theta) \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

**Esercizio:** verificare la correttezza della matrice R.

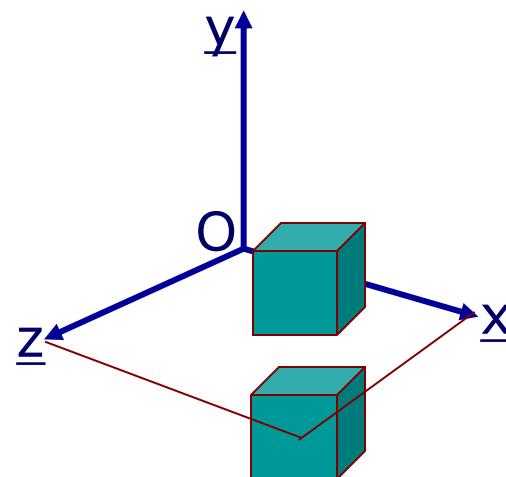
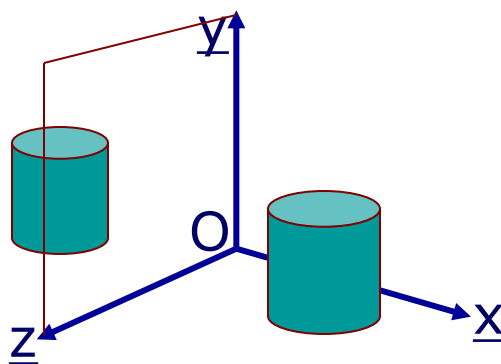
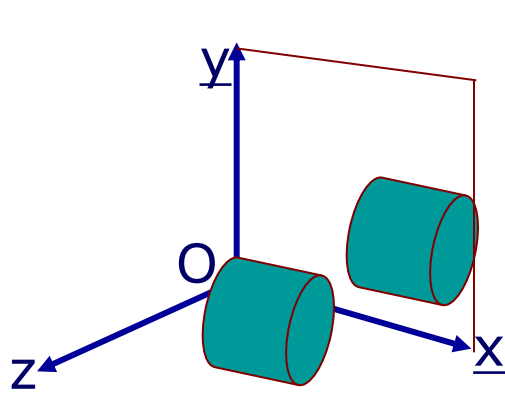
# Trasformazione di Simmetria

In 3D abbiamo le seguenti simmetrie elementari:

$$S_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S_{yz} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S_{xz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

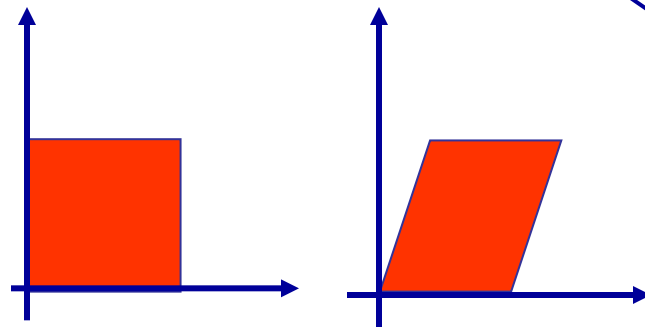


# Trasformazione Shear 2D

Permette di modificare 2 o 3 coordinate di un punto di  $R^3$  in modo proporzionale alle altre; vediamo prima in 2D

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = H(0, b) \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x + bp_y \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

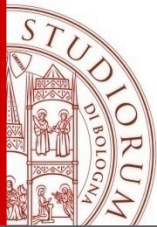
$$H(a, b) = \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Viene modificata solo la coord.  $x$ ; la  $y$  rimane uguale.

In 2D avremo che la deformazione in  $y$  è:

$$H(a, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



# Trasformazione Shear 3D

In 3D abbiamo

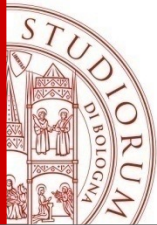
$$H(z_1, \dots, z_6) = \begin{pmatrix} 1 & z_3 & z_5 & 0 \\ z_1 & 1 & z_6 & 0 \\ z_2 & z_4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Per esempio:

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix} = H(a, b, 0, 0, 0, 0) \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ ap_x + p_y \\ bp_x + p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Diremo che  $H$  è una matrice di shear pura quando solo una delle  $z_k$  è non nulla.

Per una matrice di shear pura che indichiamo con l'unico parametro non nullo vale:  $H^{-1}(z_k) = H(-z_k)$  con  $k=1, \dots, 6$ .



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Giulio Casciola**  
Dip. di Matematica  
[giulio.casciola@unibo.it](mailto:giulio.casciola@unibo.it)